

시활용 아이디어 제안서

아이디어명 주민과 공공서비스를 잇는 AI 에이전트 ‘달구’

1. 요지

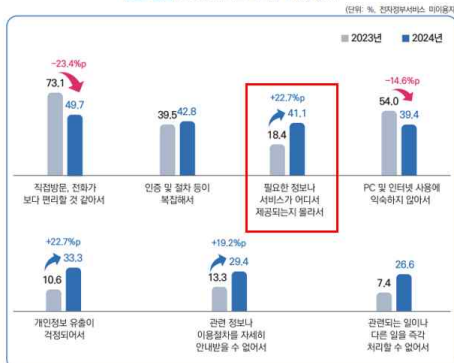
- (목표) 달서구 주민이 카카오톡만으로 필요한 모든 공공서비스를 단일 대화창에서 발견, 신청, 이용하도록 지원하는 ‘AI 비서 달구’
- (핵심 문제) 양적으로 팽창하는 공공서비스와 주민의 실제 이용 간에 발생하는 ‘공급과 이용의 괴리’ 문제를 해결하는 데 중점
- (주요 특징) 최신 거대 언어 모델(LLM)과 ‘함수 호출(Function Calling)’ 기술을 통해, AI가 단순 안내를 넘어 실제 행정 업무를 처리하는 ‘지능형 에이전트’ 역할을 수행
- (궁극적 비전) 정보 격차 해소 및 데이터 기반 행정 구현을 통해 ‘주민이 살기 좋은 도시, 달서구’의 핵심 경쟁력을 확보

2. 제안배경

가. 문제점 (1): 공공서비스의 역설 - 양적 팽창과 질적 체감의 불일치

- 정보의 파편화 및 인지적 한계
 - 주민들은 자신에게 필요한 서비스의 존재 자체나 복잡한 신청 절차로 인해 이용에 큰 어려움을 겪고 있음.
 - 행정안전부 ‘2024 전자정부서비스 이용실태조사’ 결과, 전체 응답자의 41.1%가 “필요한 정보나 서비스가 어디서 제공되는지 몰라서” 이용하지 못했다고 답변¹⁾
- 첨단 인프라와 주민 체감도 간의 괴리
 - 달서구는 국토부 ‘스마트도시’ 인증을 다회 획득(2022-2024년²⁾)하고, ‘스마트시티 통합플랫폼’을 구축하는 등 인프라 확충에 앞장서고 있음.
 - 그러나 달서구 자체 ‘2023년 주민 만족도 조사’³⁾ 결과, ‘행정 서비스 및 소통’ 분야의 체감 만족도 전문가와 구민의 점수¹⁾의 차이가 큼. (9개 분야 중 2위) 이는 첨단 인프라의 혜택이 주민의 행정 편의성 증대로 충분히 이어지지 못함을 시사.

그림 33 전자정부서비스 미이용 이유(Top 7)



분야별 생활환경 만족도

구분	단위: 점							
	경제	교육 환경	문화 / 여가	도로 / 교통	주거 / 환경	생활 편의성 및 치안	보건 / 의료 / 위생	행정 서비스
구민	58.2	66.0	66.0	62.6	67.6	68.7	67.1	66.4
전문가 등	72.5	74.3	73.1	71.5	73.2	77.7	75.2	78.2

나. 문제점 (2): 디지털 소외 계층의 심화되는 장벽

- 고령층의 디지털 정보 격차 심화
 - 과학기술정보통신부·NIA ‘2023 디지털정보격차 실태조사’에 따르면, 4대 정보취약 계층²⁾ 평균 디지털정보화 수준은 76.9%인 반면, 60대 이상 고령층은 이중 가장 낮은 70.7%에 불과함⁴⁾
 - 달서구 65세 이상 인구는 90,112명³⁾(전체 대비 17.0%, 2025.05 기준)으로, 이들에게 복잡한 웹/앱 기반 서비스는 실질적인 장벽으로 작용⁵⁾
 - 여전히 상당수 민원이 전통적인 방문/전화 방식에 의존하고 있어, 디지털 전환의 혜택이 일부 계층에만 집중되는 불균형이 발생

다. 제안의 필요성: 단절된 ‘마지막 한걸음’을 잇는 지능형 연결고리

- 문제의 본질: 서비스의 ‘부족’이 아닌, 서비스와 주민 사이의 ‘단절’이 핵심 문제
- 솔루션: 단절된 ‘마지막 한걸음’을 잇는 지능형 에이전트, ‘AI 달구’를 제안
- 핵심 목적: 주민의 실질적 서비스 활용률을 극대화하고, 디지털 정보 격차를 해소하며, **수요자 중심의 행정 패러다임으로 전환**

3. 제안내용

가. 아이디어의 구체적 설명: ‘대화형 통합 구정 플랫폼’의 구현

- 개념: 주민이 사용하는 친숙한 인터페이스(앱/카카오톡)를 통해, 일상적인 대화로 달서구의 모든 행정 서비스를 이용할 수 있게 하는 플랫폼
- 구현 기술:
 - GPT API: 사용자의 자연어(음성/텍스트)를 분석하여 **복합적인 의도와 핵심 정보를 정확하게 파악**
 - 함수 호출 (Function Calling): AI가 단순 정보 검색을 넘어, **실제 시스템에 예약·신청·결과를 확인하는 실무 처리 능력을 갖게 하는 핵심 기술**
- 플랫폼 전략:
 - (프로토타입) 풍부한 기능 시연을 위해 플러터(Flutter) 기반 모바일 앱으로 개발
 - (최종 서비스) 전 구민의 접근성 극대화를 위해 카카오톡 플랫폼을 통해 제공

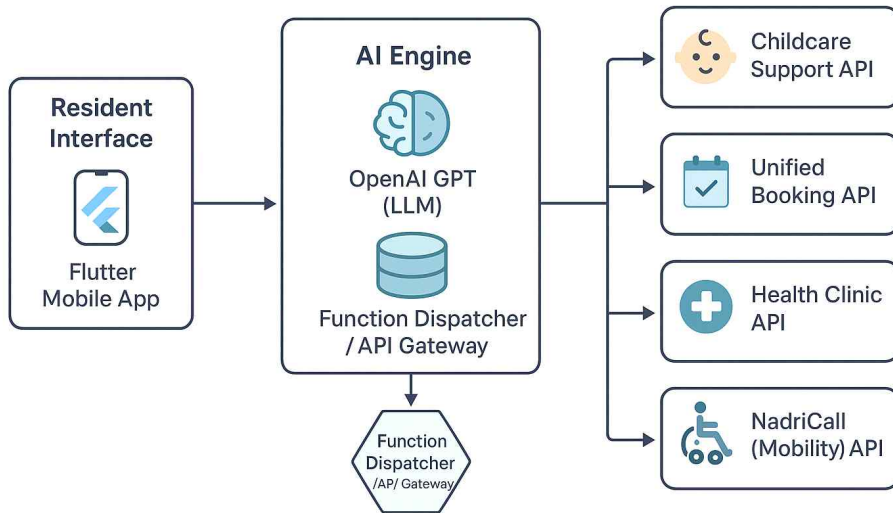
1) ▲8.3 점 차

2) 장애인, 고령층, 저소득층, 농어민

3) 비율은 대구에서 가장 낮으나, 실질적인 인원은 가장 높음

나. 시스템 구성도(흐름도)

Dalgou Prototype System Architecture



다. 주요 기능 및 작동 시나리오 (실제 달서구 현안 및 서비스 기반)

- 시나리오 1: 맞벌이 부부를 위한 ‘원스톱 육아 솔루션’
 - 배경: 달서구는 맞벌이 가구 비율이 높아, 긴급 돌봄 및 자녀 교육 프로그램 수요가 꾸준히 발생
 - 솔루션: AI 달구가 한 번의 요청으로 달서구가족센터 ‘아이돌봄지원사업’ API 호출 (가정 내 아이돌보미 파견 및 관리)
 - 대구광역시 통합예약시스템 API 호출 (도서관·체험학습·강좌 예약)
 - 긴급 돌봄센터 파견과 통합도서관 체험학습 예약을 한 번에 완료
- 시나리오 2: 어르신을 위한 ‘찾아가는 스마트 복지 매니저’
 - 배경: 달서구 65세 이상 인구 비율 17.0%로, 건강 관리 및 이동 지원이 중요한 과제
 - 솔루션: 음성 요청만으로 AI 달구가
 - 달서구 보건소 예약 시스템 호출 (일반진료·건강검진)
 - 한방진료실 서비스 안내 및 예약 (침 치료·건강상담)
 - 대구공공시설관리공단 ‘나드리콜’(교통약자 이동지원) 예약 지원

라. 기존 기술 또는 아이디어와의 차별점

- 실행 중심의 에이전트: 기존 ‘안내 챗봇’의 한계를 넘어, 실제 시스템에 ‘신청’, ‘예약’, ‘변경’ 등 행정 업무를 완결 짓는 ‘실행 에이전트’ 역할을 수행
- 통합 플랫폼의 힘: 주민이 여러 공공 앱을 설치할 필요 없이, 카카오톡이라는 단일 채널로 모든 서비스를 이용하는 ‘심리스(Seamless) 행정 경험’을 제공

- 수요자 중심의 능동성: AI가 사용자의 상황과 이전 이용 기록을 학습하여, **필요할 만한 서비스를 먼저 예측하고 제안하는 능동적 상호작용이 가능**

마. 데이터 보안 및 개인정보보호 방안

- 법규 준수: 「개인정보 보호법」 및 행정안전부의 「행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인」을 철저히 준수
- 정보주체 동의: 서비스 이용 시, 정보 연계 목적을 명확히 고지하고 명시적 동의를 획득
- 데이터 최소화 및 비식별화: 기능 수행에 필요한 최소 정보만 요청하며, 통계 분석 데이터는 완벽히 비식별화 조치
- 보안 설계: 모든 API 통신은 종단간 암호화 및 안전한 인증 방식을 적용

4. 기대효과



가. 사회적 기대효과

- **보편적 행정복지 실현:** 디지털 소외 계층의 서비스 접근성을 획기적으로 개선하여 복지 사각지대를 해소
- **주민의 시간 주권 회복:** 행정 업무에 소요되던 사회적 비용을 절감, 주민이 시간을 더 가치 있는 곳에 사용하도록 하여 삶의 질을 향상
- **행정 신뢰도 및 참여도 제고:** 투명하고 편리한 행정 경험을 통해 구정에 대한 주민 신뢰도 및 참여도를 증진

나. 경제적 기대효과

- **행정 운영 비용 절감:**
 - 카카오가 2025년 1월 발표한 ‘공공혁신 리포트 2024’에 따르면, 카카오톡 알림톡을 활용해 지자체 통지·안내를 디지털로 전환한 결과, 연간 약 40억 원의 행정예산을 절

감 (발송비·인건비 포함)한 사례가 확인됨.⁶⁾

- 이와 비슷한 AI 달구가 단순 전화/방문 민원의 상당 부분을 전환함으로써, 연간 수 억 원 이상의 직접적인 행정 비용 절감을 기대

- '살기 좋은 도시' 브랜딩을 통한 가치 창출:

- 압도적으로 편리한 행정 경험은 달서구만의 강력한 도시 경쟁력
- 잠재적 전입 인구를 유인하여 장기적인 인구 증대 및 지역 경제 활성화에 기여 (선행 사례: 광주광역시 2024년 8월 도입한 AI 보이소봇 'AI 당지기')⁷⁾

다. 실현 가능성 및 활용 분야

- 실현 가능성:

- 제안의 기술적 핵심은 이미 검증된 GPT API와 함수 호출 기능에 기반
- 위 경험을 바탕으로, 고품질 프로토타입 제작 및 시연을 통해 제안의 실현 가능성을 명확히 증명

- 활용 분야 (로드맵):

- 1단계 (1년): 복지·행정 분야 집중 (돌봄, 민원 등 체감 효과 극대화)
- 2단계 (2~3년): 문화·교통·환경 분야 확장 (도서관, 주차, 쓰레기 배출 등)
- 3단계 (3~5년): 데이터 기반 선제적 서비스 (AI 예측 및 맞춤 제안)
- 4단계 (5년 이상): 민관 협력 생태계 구축 (지역 병원, 상점 등 연계)

1) 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA). 2024. 2024 전자정부서비스 이용실태조사. 세종: 행정안전부·NIA.

2) 국토교통부. 2022. "스마트 도시 9곳, 스마트 서비스 4개 인증." 보도자료, 2022년 9월 29일.

3) 달서구청. 2023. "2023년 행정수요조사 결과." Facebook 게시물.

4) 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원(NIA). 2023. 2023 디지털정보격차 실태조사. 세종:

과학기술정보통신부·NIA.

5) 행정안전부. 2025. "주민등록 인구통계: 지역별 고령 인구 현황(2025년 5월)." 세종: 행정안전부.

6) 이나연. 2025. "'행정기관 알림, 카톡으로 보내니 40억원 절감'...카카오, 공공혁신 리포트 발표"

디지털데일리, 1월 20일.

7) 프레시안. 2025. "AI가 광주시 당직민원 84% 처리...당직지기 역할 '톡톡'." 2025년 3월 18일.